

Les études épidémiologiques.

A. Introduction.

Epidémiologie : étude de la distribution de la maladie et de son déterminant chez l'homme.

But des études épidémiologiques : de décrire et d'expliquer le pourquoi des choses, il s'agit également de rechercher une relation entre une cause et un effet comme par exemple :

- l'exposition à un facteur de risque / survenue d'une maladie.
- efficacité des mesures préventives.

Contrainte majeure : démontrer que la cause précède l'effet.

Présentation des données dans un tableau de contingence :

	Malade	Non malade
Exposé	a	b
Non exposé	c	d

Classification des études selon :

Les objectifs de l'étude (description ou explication).

- Le degré de contrôle de l'investigateur (observation ou expérimentation).
- La situation dans le temps et son suivi.
- Le mode de sélection des sujets.

B. Mesure de l'exposition.

Il y a différents types d'exposition : exposition à un agent infectieux, à un médicament, à un produit chimique, à une irradiation, à un niveau sonore mais également à des caractéristiques génétiques, au vieillissement, à des caractéristiques nutritionnelles...

Selon le type d'exposition, la mesure s'appuiera sur des données issues de :

- Questionnaires : par exemple pour la recherche de médicaments, ou de certains aliments lors d'une enquête nutritionnelle.
- Prélèvements : il peut agir de prélèvement atmosphériques (mesure de toxines), biologiques (sérologie (étude des sérums et des variations ou modification de leurs propriétés au cours des maladies), mise en évidence de l'agent infectieux sur des hémocultures, concentration de médicaments, de toxines...)
- Observation : par exemple, données issues de l'examen physique d'un sujet.

C. Mesure de l'événement.

Plusieurs types d'événements peuvent être étudiés.

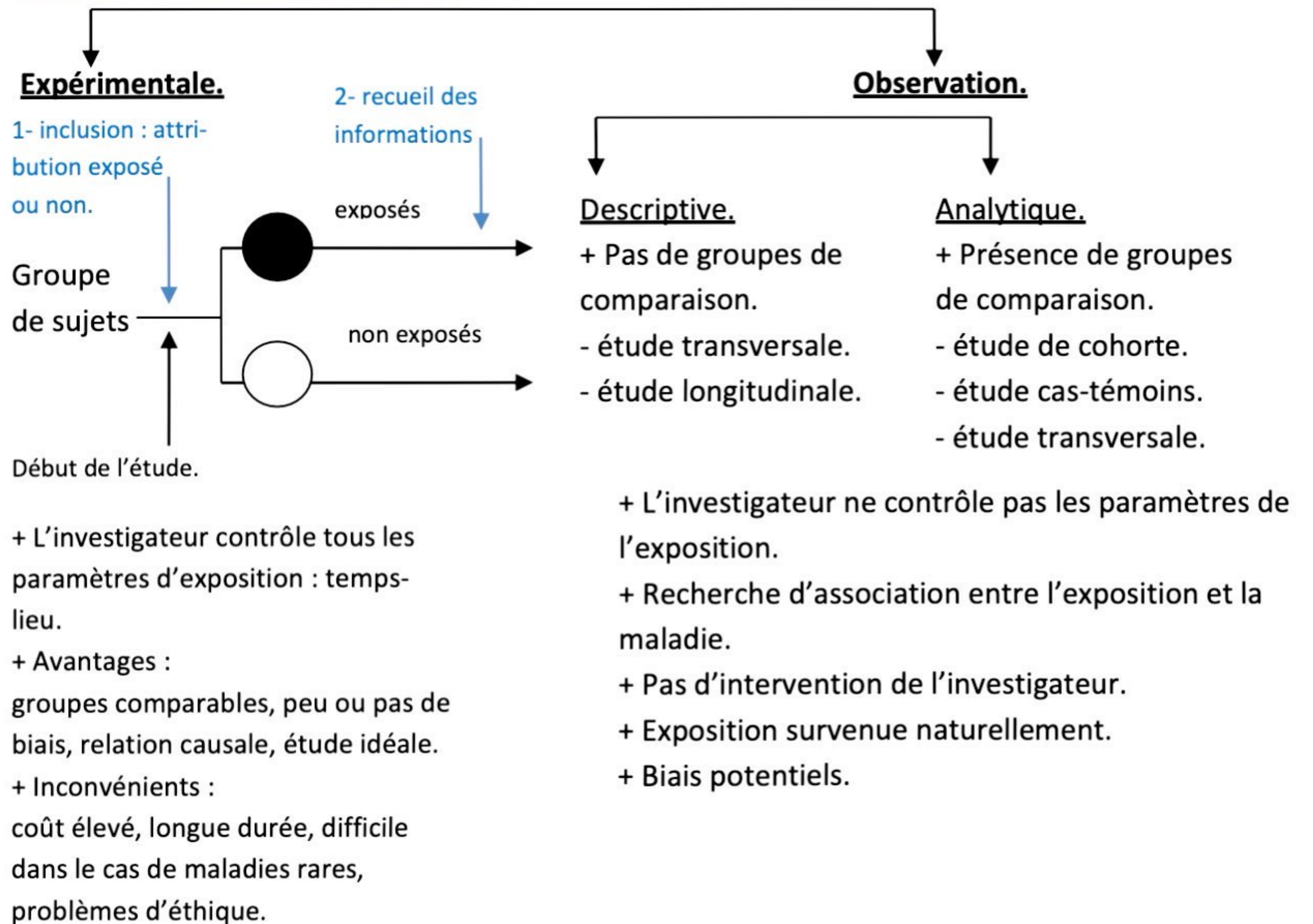
La survenue d'une maladie, du décès, d'un traumatisme, d'une tentative de suicide, d'un handicap...

En fonction de l'événement étudié, sa mesure (ou méthode diagnostique) fera appel à des données biologiques, des données d'imagerie, des résultats d'autopsie, des entretiens avec des psychologues, des sociologues....

De nombreuses informations sur la morbidité ou la mortalité existent et peuvent être utiles, particulièrement dans le cas d'études rétrospectives. Leur exhaustivité, leur degré de standardisation et la validité des diagnostics doivent être vérifiés.

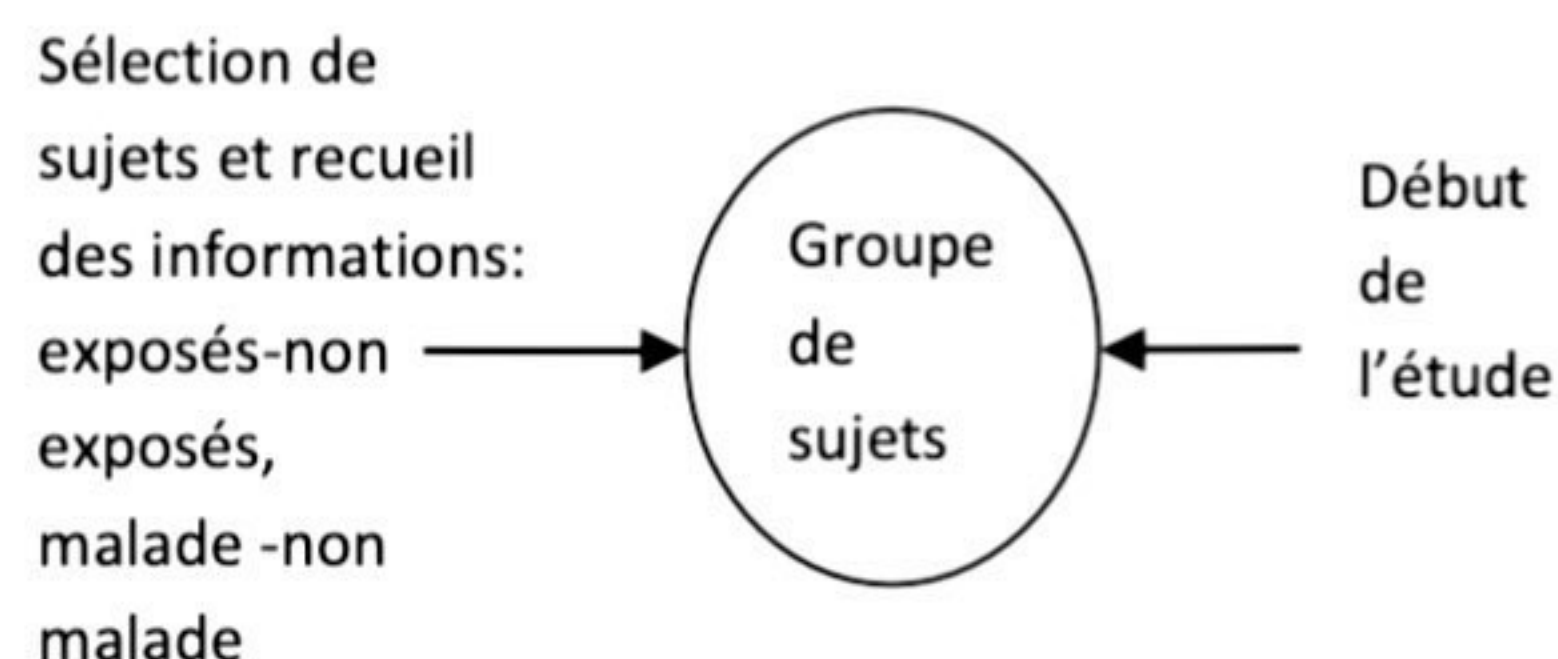
Par exemple, données de systèmes de surveillance, de registres de morbidité, de statistiques de mortalité, d'enregistrements divers (dossiers hospitaliers, médecine sociale). En l'absence de sources d'informations fiables, il sera nécessaire de mettre en place un recueil spécifique de l'événement étudié pour l'étude.

D. Principaux types d'études.



Etude transversale.

- intervient après l'exposition et la survenue de la maladie.
- mesure simultanée de la fréquence d'exposition et de la maladie.
- séquence exposition-maladie impossible.
- utile pour calculer la prévalence.
- schéma général :



+ Inconvénient : la relation temporelle entre l'exposition et l'issue n'est pas toujours claire.

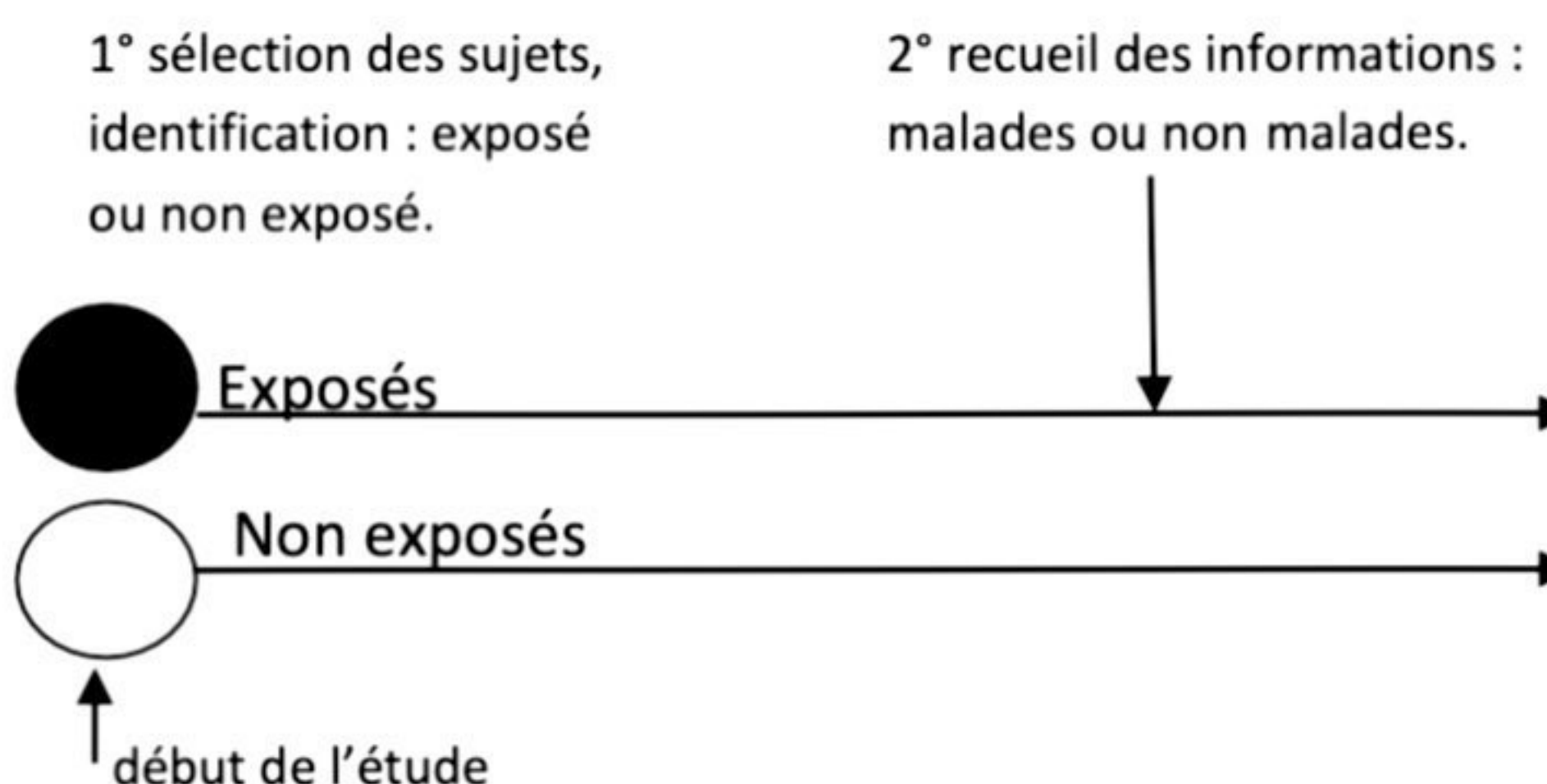
+ Avantages :

- Permettre d'avoir des informations sur le nombre de personnes présentant un phénomène de santé.
- Aide à la planification et l'évaluation des programmes de santé.
- Utile pour les études des d'installations insidieuses et d'évolution lente.
- Permettre de formuler des hypothèses sur les facteurs de risque.
- Rapide et peu coûteuse.

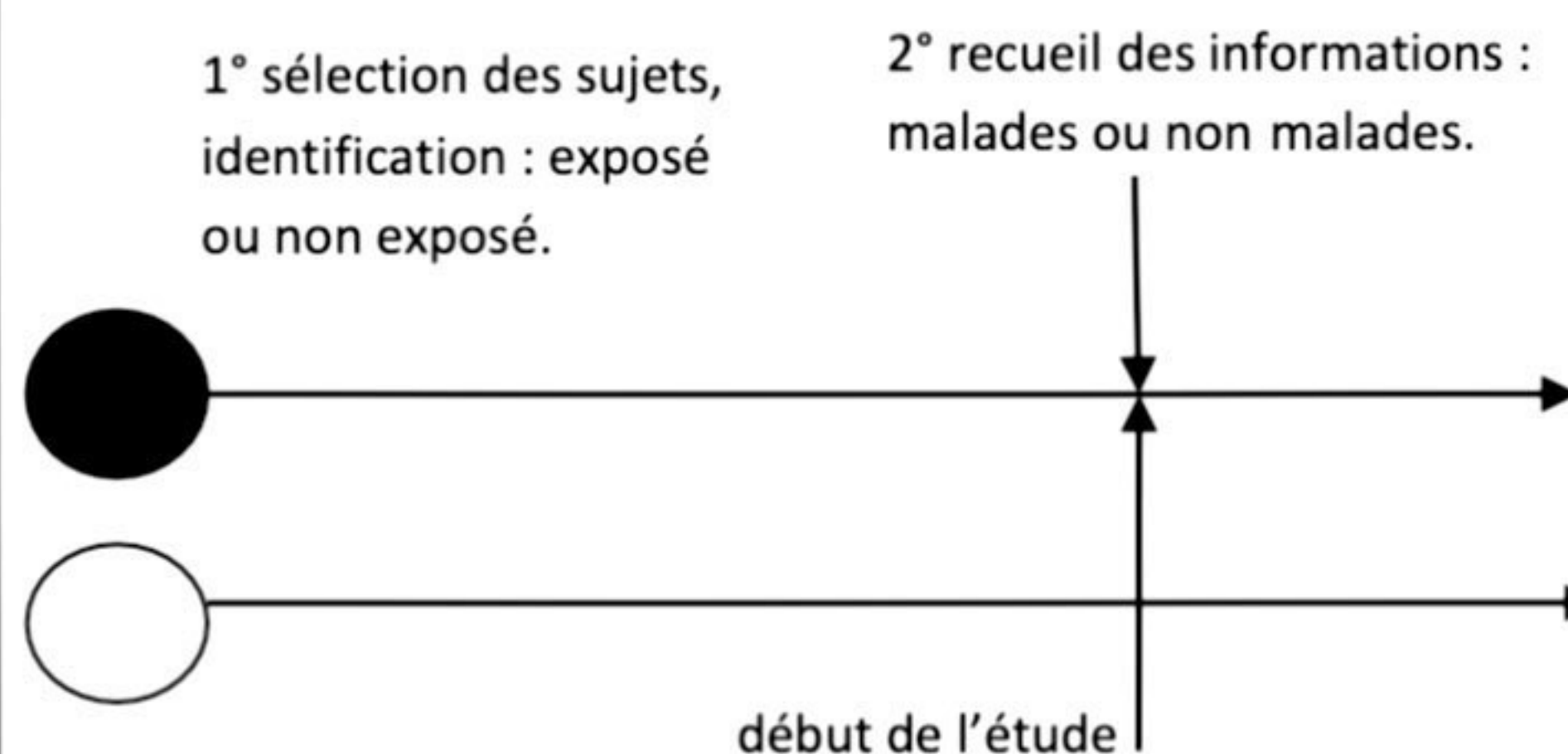
Etude de cohorte - de suivi.

- Selon le moment d'inclusion des sujets dans l'étude, on distingue :

+ **Cohorte prospective** : au début de l'expérience, il y a une absence de maladie.



+ **Cohorte rétrospective ou historique** :



Mesure d'association :

On compare un E⁺ et E⁻ (groupe de référence) quand à l'incidence de la maladie.

	M ⁺	M ⁻	
E ⁺	a	b	E1
E ⁻	c	d	E0
	M1	M0	

+ Incidence de la maladie chez les E⁺ :

$$R_1 = \frac{a}{E1}$$

+ Incidence de la maladie chez les E⁻ :

$$R_0 = \frac{c}{E0}$$

+ Risque relatif : $RR = \frac{R1}{R0}$

Etude de cas témoins.

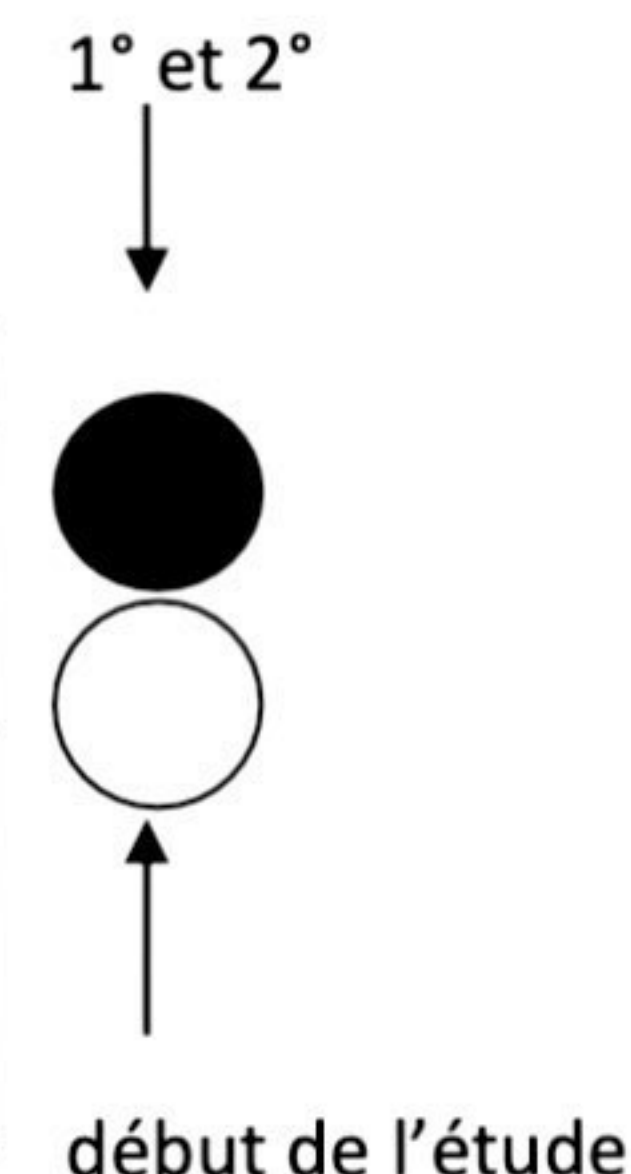
+ Comparer la fréquence d'exposition à un facteur de risque chez les sujets malades à la fréquence d'exposition à un facteur de risque chez les sujets non malades.

+ Conduite pratique :

- Identifier un groupe de malade (cas) et un groupe de non malade (témoins).
- Interroger les 2 groupes rétrospectivement sur leur exposition au facteur de risque.
- Comparer la fréquence d'exposition chez les cas et chez les témoins.

- **Mesure d'exposition** :

	Cas	Témoins
Exposés	a	b
Non exposés	c	d
Total	a+c	b+d
% Exposés	$\frac{a}{a+c}$	$\frac{b}{b+d}$



+ Côte d'exposition chez les cas : $\frac{a}{c}$

+ Côte d'exposition chez les témoins : $\frac{b}{d}$

+ OR : Odds Ratio : rapport de côte $OR = \frac{ad}{bc}$

Interprétation (étude de cohorte-cas témoins) :

=1	Pas d'association entre l'expo et la maladie.	Pas d'association.
>1	Association positive : risque de maladie plus fort chez les exposés que chez les non exposés	Facteur de risque
<1	Association négative : risque de maladie moins fort chez les exposés que les non exposés.	Facteur de protection

Principales différence entre les études de cohorte et les études cas-témoin.

	Etude de cohorte	Etude cas-témoin
Etude d'exposition rare	Possible	Difficile
Nombre de caractéristiques d'exposition qu'il est possible d'étudier	Une seule	Plusieurs
Détermination du statut vis-à-vis de l'exposition	Facile et pouvant être précise	Plus ou moins facile
Etude d'événements rares	Difficile	Possible
Nombre d'événements qu'il est possible d'étudier.	Plusieurs	Un seul
Détermination du statut vis-à-vis de l'événement	Plus ou moins facile	Facile
Estimation de l'incidence de l'événement	Possible	Impossible
Délai entre l'exposition et la survenue de l'événement long	Difficile	Possible
Mesure d'association	Risque relatif	Rapport de cote
Appréciation de séquences temporelles entre exposition et événement.	Possible	Difficile
Choix du groupe de vo	Facile en général	Difficile
Nombre de sujets nécessaires	Important en général	Moyennement important
Durée de l'étude	Longue et prospective	Courte
Coût	Elevé si étude prospective	Peu élevé

CONCLUSION :

- Les études cas-témoins et de cohorte ont la même finalité : mettre en évidence une liaison entre une exposition et la survenue d'une maladie.
- Le choix de l'étude dépend de la fréquence du facteur de risque, de la fréquence de la maladie, des ressources disponibles ainsi que du temps disponible.

Les indices de mesure de la santé.

A. Les termes utilisés.

1. Le rapport.

$$R = \frac{\text{numérateur}}{\text{dénominateur}} = \frac{x}{y} \times k$$

- x et y : nombre d'événements quelconques à un temps t ou une période Δt .
- x peut être inclus dans y.
- k : égal à 1 ou une puissance de 10, il dépend de la taille relative de x par rapport à y.

2. Le ratio.

- Rapport entre les effectifs de 2 classes d'une même variable.
- Le numérateur et le dénominateur sont de même nature.
- Il s'exprime sans unité.

Exemple : le ratio des sexes pour 30 femmes et 60 hommes ratio H/F = 60/30 = 2.

3. La cote (un ratio particulier).

C'est le rapport entre la probabilité de survenue d'un événement et celle de la survenue de l'événement inverse.

Exemple : lors d'un diner, nous avons 60 malades dont :

- 50 ont mangé de la viande hachée
- 10 n'en n'ont pas mangé

=> la cote d'exposition chez les malades est la suivante : $(50/60)/(10/60) = 5$

4. La proportion.

$$P = \frac{x}{y} \times k$$

- x est inclus dans y ($x+z=y$)
- k : en général est égal à 100

Exemple : proportion de femme dans une population, 24 femmes et 17 hommes => $P = 24/(21+17) = 58,5\%$

5. Le taux.

Il existe deux types de taux :

- $T_1 = \frac{x}{y} \times k$, c'est une forme particulière de proportion, exprimé en fonction d'une certaine unité de temps, pour un lieu géographique donné et pour un groupe de personne bien défini.
- x désigne le nombre d'individus de la population chez qui s'est produit un événement donnée au cours de la période
- y désigne la population exposée au risque de survenue de l'événement pendant la période
- $k = 10^a$
- T_2 est une mesure dynamique, elle mesure la vitesse d'apparition d'un événement selon le temps.
- $T_2 = \text{taux d'apparition de la maladie} = \frac{\text{nombre de nouveau cas}}{\text{groupe à risque} \times \Delta t}$

B. Les mesures fréquentes en épidémiologie.

1. Mesure de morbidité.

Les mesures de prévalence.

- La prévalence absolue.

- C'est le nombre de cas existants à un moment donné

exemple ; lors d'une enquête menée dans la région de Fès en 2007, on a observé 139 cas de méningite aiguë.

La prévalence absolue est donc de 1349 dans cet échantillon.

- La prévalence.

- indicateur statique de morbidité.
- c'est la proportion de malades présents dans la population à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné.
- inclut les anciens et les nouveaux cas.
- surtout utilisé pour les maladies chroniques.

$$P = \frac{\text{nombre de cas existants}}{\text{nombre de sujets observés à un moment donné}}$$

Exemples :

- Lors d'une enquête réalisée chez 13485 femmes enceintes, on a observé 7322 femme qui ont possédaient des Ag résiduels contre la toxoplasmose.

=> $P = 7322/13485 = 0,543$

Les mesures d'incidence.

- C'est une mesure constant à quantifier la survenue de nouveaux cas dans la population.
- Seuls les « non malades » sont susceptibles de produire de nouveaux cas.
- **Nombre de cas incidents = le nombre de nouveaux cas au cours d'une période donné.**
- Il existe deux type de mesure d'incidence
- + **la densité d'incidence** : vitesse d'apparition de la maladie (vrai taux d'incidence)
- + **l'incidence cumulée** : probabilité moyenne de développer une maladie (risque), il faut toujours préciser la période de temps.

$$\text{Incidence cumulée} = \frac{\text{nombre de nouveaux cas apparaissant dans une période de temps } \Delta t}{\text{nombre de personnes exposées au risque de développer la maladie au début de la période considérée}}$$

=> mesure la probabilité moyenne des individus d'une population à développer une maladie au cours d'une période de temps.

Exemple : durant une épidémie, nous avons étudié deux groupes (A et B) d'enfants, dans le groupe A il n'y a eu qu'un malade sur les 4 => incidence = 1/4. Dans le groupe B, il y'a eu un décès et un malade sur les 2, l'incidence vaut alors 1/2.

Remarque : on parle de taux d'attaque pour désigner une incidence cumulée appliquée lorsque la population n'est exposée que pendant un temps limité.

$$\text{Densité d'incidence} = \text{vitesse d'apparition de nouveaux cas} = \frac{\text{nombre de nouveaux cas par unité de temps}}{\text{taille de la population à risque}}$$

- Si les durées d'observation différent, la taille de la population à risque est mesurée en « personne-temps ».
- **personne-temps = somme des durées individuelles de partition = VRAI taux d'incidence.**

CALCUL DU NOMBRE DE PERSONNE ANNÉE :

- 1er cas :

Si on connaît exactement le temps de participation pour tout les sujets **PT= la somme des Δt** (avec Δt , la période d'observation)

exemple : on a suivi pendant 12 mois 10 personnes, 2 sont mortes à 2 et 6 mois, 5 ont survécues pendant les 12 mois et 2 ont été perdu de vue au bout de 8 et 2 mois et une est morte. Ainsi $PT = 12+8+2+6+12+12+2+8+12+12 = 86$ personne mois, densité d'incidence = $2/86 = 2,3$ pour 100 personnes mois.

- 2eme cas :

On connaît uniquement :

+ N_0 : nombre de sujets non malades au début de l'étude

+ M : Nombre de cas survenus pendant Δt

+ PDV : nombre de perdu de vue pendant Δt

$$PT = \left(N_0 - \frac{PDV + M}{2} \right) \times \Delta t$$

- 3eme cas :

On connaît uniquement la taille de la population N , il s'agit d'une grande population ouverte

Remarque : on fait l'hypothèse que la population est stable pendant Δt (autant d'entrées que de sorties).

2. Mesure de mortalité.

Mortalité globale.

- indicateur dynamique.
- elle est similaire à une incidence = $\frac{\text{nombre de décès pendant } \Delta t}{\text{population étudiée pendant } \Delta t}$

Taux de mortalité.

- Nombre de personne exposées au risque de décès.
- La durée pendant laquelle ces personnes sont exposées au risque de décès.
- Le nombre de décès est rapporté à durée d'exposition exprimée en personne temps PT.

$$T_m = \frac{\text{nombre de décès pendant une période } \Delta t}{PT \text{ en période-temps}}$$

Mortalité spécifique.

taux de mortalité du à une pathologie.

Mortalité spécifique pour une cause X. :

$$M_s = \frac{\text{nombre de décès du à cette cause pendant une période } \Delta t}{\text{population étudiée pendant une durée } \Delta t}$$

Taux de mortalité spécifique pour une cause X :

$$TMs = \frac{\text{nombre de décès dus à cette cause pendant une période } \Delta t}{PT}$$

taux de mortalité dans un sous-groupe particulier.

Mortalité spécifique pour une classe d'âge donnée :

$$Ms = \frac{\text{nombre de décès dans une classe d'âge pendant une période } \Delta t}{\text{population étudiée pendant une durée } \Delta t}$$

Taux de mortalité spécifique pour une classe d'âge donnée :

$$TMs = \frac{\text{nombre de décès dans une classe d'âge pendant une période } \Delta t}{PT}$$

Mortalité proportionnelle.

Elle représente la part des décès dus à une cause sur l'ensemble de tous les décès observés pendant une période donnée.

$$Mp = \frac{\text{Mortalité spécifique due à une cause donnée}}{\text{mortalité globale}}$$

- Elle s'exprime par un nombre compris entre 0 et 1 ou par un pourcentage
- Elle représente le poids relatif d'une maladie dans la mortalité globale.

3. Autre mesure du risque : létalité.

- Nombre de décès rapportés au nombre de nouveaux cas pour une maladie
 - Toujours rapporté à une durée d'observation
- exemple : 100 cas et 12 décès survenus après un an => létalité à un an 12%
- Mesure le risque de mourir pour les malades
 - létalité brute ou spécifique (âge, sexe). //// Proportion de décès parmi les malades.